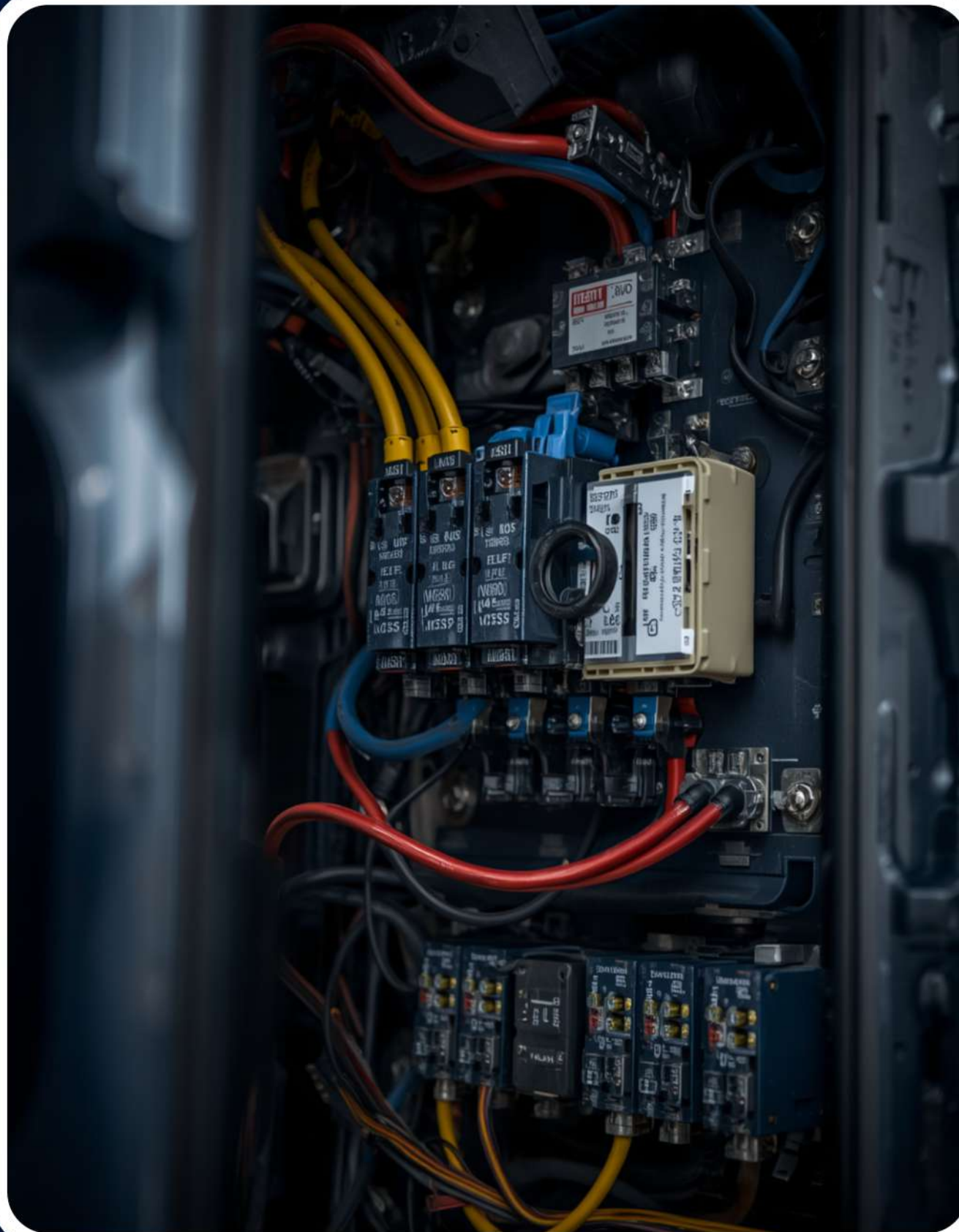


Potència vs Energia en Sistemes Aïllats

Fonaments del Balanç Energètic

El pas zero: Auditar abans de comprar

COMENÇA L'AUDITORIA ⚡



Conceptes Bàsics

Potència Elèctrica (W)

Fórmula Central

$$P = V \cdot I$$

P = Potència en Watts (W)

V = Tensió en Volts (V)

I = Intensitat en Ampers (A)

Concepte Clau

És l'energia que consumix un aparell en el moment exacte que l'encenem. Ens dirà l'amperatge que suportaran els nostres cables.



Conceptes Clau

L'Energia Consumida (Wh)



Fórmula: $E = P \cdot t$

E = Energia en Watts-hora (Wh)

P = Potència en Watts (W)

t = Temps d'ús en Hores (h)

És el consum mantingut en el temps. Aquesta dada és la que buida la bateria al llarg del dia.



⚠️ Avís per a Tècnics

No confoneu mai W amb Wh! Els Watts mesuren potència instantània; els Watts-hora mesuren energia acumulada. Confondre'ls és l'error més comú en el dimensionament.

Exemple Pràctic

La Nevera de la Camper

01

Dada: Nevera 12V · 60 W de potència. Compressor en marxa ~8 hores/dia.

02

Càlcul: $E = 60 \text{ W} \cdot 8 \text{ h} = 480 \text{ Wh/dia}$

Conclusió: Aquest únic electrodomèstic ja exigeix 480 Wh de "bossa d'energia" disponible cada dia. Sense aquest càlcul previ, qualsevol bateria o panell solar escollit serà incorrecte.

04



La Regla d'Or

La Regla d'Or del Tècnic

PROHIBIT comprar o triar cap bateria, inversor o panell solar sense tindre els conums pico y la suma total dels Wh/dia de tots els aparells del client. El Balanç Energètic dicta el disseny, no al revés.

COMENCEM A
CALCULAR!

